Une percée conceptuelle sur les empilements de sphères

• H. Cohn

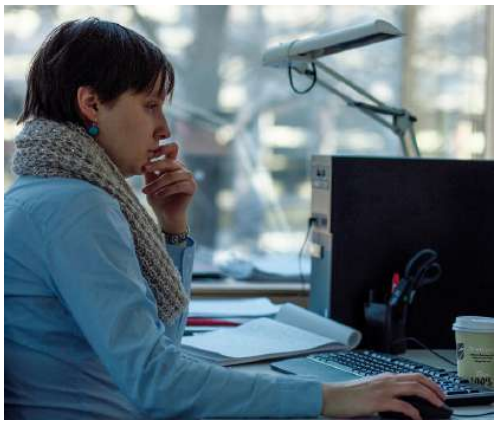
Ce texte est la traduction[1] de l'article « A Conceptual Breakthrough in Sphere Packing », publié dans les « Notices of the AMS », vol. 64, n° 2, p.102-115. (2017). Henry Cohn a reçu le prix Levi L. Conant 2018 pour cet article.

Le 14 mars 2016, comme pour célébrer le *Pi Day*, le monde des mathématiques reçut une surprise exceptionnelle quand Maryna Viazovska posta sur arXiv une solution au problème de l'empilement de sphères en dimension 8 [15]. Sa démonstration montre que le réseau de type E_8 est l'empilement de sphères le plus dense en dimension 8, *via* un argument magnifique et conceptuellement simple. Les empilements de sphères étant une source notoire de démonstrations compliquées de faits intuitivement évidents ainsi que de problèmes ouverts à la difficulté désespérante, il est merveilleux de voir dans ce sujet une preuve relativement simple d'un théorème profond. Aucune preuve d'optimalité n'était connue au-delà de la dimension 3, et l'article de Viazovska ne traite pas des dimensions 4 à 7. Il s'appuie plutôt sur les propriétés remarquables du réseau E_8. Sa démonstration est une contribution notable à l'histoire de E_8, et plus généralement à celle des structures exceptionnelles en mathématiques.

On peut mesurer la complexité d'une démonstration par le temps nécessaire à la communauté pour la digérer. De ce point de vue, la démonstration de Viazovska est remarquablement simple. Elle a été comprise par plusieurs personnes dans les quelques jours qui ont suivi sa parution sur arXiv, et a conduit en une semaine à de nouveaux progrès : Abhinav Kumar, Stephen D. Miller, Danylo Radchenko et moi-même avons travaillé avec Viazovska pour adapter ses méthodes afin de démontrer que le réseau de Leech était un empilement de sphères optimal en dimension 24 [5]. C'est le seul autre cas au-delà de la dimension trois dans lequel le problème de l'empilement de sphères a été résolu.

Le nouvel ingrédient dans la démonstration de Viazovska est une certaine fonction spéciale, qui entraîne l'optimalité de E_8 *via* la formule sommatoire de Poisson. L'existence d'une telle fonction avait été conjecturée par Cohn et Elkies en 2003, mais malgré des efforts considérables, savoir de quel type de fonction il pouvait s'agir restait un mystère. Viazovska construit cette fonction explicitement en termes de formes modulaires en utilisant une transformation intégrale inattendue, qui établit un lien nouveau entre les formes modulaires et la géométrie discrète.

Figure 1 – Maryna Viazovska a résolu le problème de l'empilement de sphères en dimension 8



Un exploit aussi remarquable que celui de Viazovska mérite d'être apprécié par un large public mathématique, et c'est en effet possible. Dans cet article, nous examinerons le fonctionnement de sa démonstration, ainsi que le contexte. Nous ne traiterons pas tous les détails, mais nous verrons les idées

1. Le traducteur, Maxime Bourrigan remercie Frédéric Morlot pour sa précieuse relecture.

Figure 2 – Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen D. Miller, and Danylo Radchenko ont collaboré avec Maryna Viazovska pour étendre ses méthodes en dimension 24

principales et leur agencement. Les lecteurs qui souhaitent lire une démonstration complète seront alors bien préparés à l'étude de l'article de Viazovska [15] et de sa suite concernant le réseau de Leech [5]. Voir également le survol et l'interview de de Laat et Vallentin [12] pour une perspective quelque peu différente, ainsi que [1] et [6] pour plus de contexte et de références.

1. Empilement de sphères

Le problème de l'empilement de sphères demande quel est l'empilement de boules superposables dans $\mathbb{R}^n$ le plus dense. Autrement dit, quelle est la plus grande proportion de l'espace $\mathbb{R}^n$ qui peut être remplie par des boules superposables dont les intérieurs restent disjoints ?

Des empilements pathologiques peuvent très bien ne pas avoir de densité bien définie, mais nous contournerons les subtilités comme suit. Un *empilement de sphères* $\mathscr{P}$ est une partie de $\mathbb{R}^n$ non vide composée de boules superposables d'intérieurs disjoints. La *densité supérieure* de $\mathscr{P}$ est

$$\limsup_{r\to+\infty} \frac{\mathrm{vol}(B_r^n(0)\cap\mathscr{P})}{\mathrm{vol}(B_r^n(0))},$$

où $B_r^n(x)$ est la boule fermée de rayon r et de centre x, et la *densité maximale des empilements de sphères* $\Delta_{\mathbb{R}^n}$ *de* $\mathbb{R}^n$ est la borne supérieure des densités supérieures des empilements de sphères. Autrement dit, on évite les subtilités en choisissant une définition généreuse de la densité des empilements. Cette générosité est en fait bénigne, comme le montre le théorème de Groemer selon lequel il existe un empilement de sphères $\mathscr{P}$ tel que

$$\lim_{r\to+\infty} \frac{\mathrm{vol}(B_r^n(x)\cap\mathscr{P})}{\mathrm{vol}(B_r^n(x))} = \Delta_{\mathbb{R}^n},$$

au sens de la convergence uniforme des fonctions sur $\mathbb{R}^n$. Ainsi, la borne supérieure des densités supérieures est en fait atteinte pour un certain empilement, et ce de la façon la plus forte possible. Bien entendu, l'empilement le plus dense n'est pas unique, car on peut modifier de nombreuses façons un empilement sans changer sa densité globale.

Pourquoi s'intéresser au problème de l'empilement de sphères ? Deux raisons évidentes sont qu'il s'agit d'un problème géométrique naturel en tant que tel, et un modèle-jouet pour les milieux granulaires. Une application plus surprenante est que les empilements de sphères sont des codes correcteurs d'erreurs pour un canal de communication continu. Certains canaux de communication réels peuvent être modélisés à l'aide d'espaces vectoriels de grande dimension, et les empilements de sphères en grande dimension ont ainsi une importance pratique.

Au lieu de justifier les empilements de sphères par certains aspects du problème ou par ses applications, nous le justifierons par ses solutions : une question est bonne si elle a de bonnes réponses. Il s'avère que le sujet des empilements de sphères est plus riche et plus beau que ce que le simple énoncé du problème suggère. De ce point de vue, l'intérêt du sujet est dans les structures remarquables qui apparaissent parmi les empilements denses.

Pour commencer, examinons les cas familiers des dimensions 1, 2 et 3. Le problème des empilements de sphères en dimension 1 est celui des empilements d'intervalles sur la droite, qui est évidemment trivial : la densité optimale est 1. Les problèmes en dimension 2 et 3 sont loin d'être triviaux, mais les

empilements optimaux sont exactement ceux que l'on imagine. En particulier la densité des empilements de sphères est $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068\ldots$ dans $\mathbb{R}^2$ et $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7404\ldots$ dans $\mathbb{R}^3$. Le problème bidimensionnel a été résolu par Thue. Donner une preuve rigoureuse demande une véritable idée, mais il existe des preuves courtes et élémentaires [8]. Le problème tridimensionnel a été résolu par Hales [9], *via* une preuve complexe, longue, et assistée par ordinateur, qui fut extraordinairement difficile à vérifier, mais a été depuis complètement certifiée en utilisant la logique formelle [10].

En dimension 2, on peut obtenir un empilement optimal en empilant les unes sur les autres des couches qui sont des empilements optimaux en dimension inférieure, en veillant à imbriquer optimalement les couches. Il n'est pas difficile de décrire comment se fait cette imbrication, ni de calculer la densité d'un empilement ainsi obtenu. La difficulté réside plutôt dans la démonstration du fait qu'aucune autre construction ne fournit une plus grande densité.

Figure 3 – Extraits des empilements optimaux en dimension 2 et 3, de densité $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068\ldots$ dans $\mathbb{R}^2$ et $\pi/\sqrt{18} = 0{,}7404\ldots$ dans $\mathbb{R}^3$

Malheureusement, notre expérience de la basse dimension est une mauvaise préparation pour comprendre les empilements de sphères en grande dimension. Les trois premiers exemples pourraient indiquer qu'il serait facile de deviner quels sont les empilements optimaux, mais cette supposition est complètement fausse en grande dimension. Notamment, l'empilement de couches formées d'empilements optimaux de la dimension inférieure ne donne pas un empilement optimal. (On peut déterminer par récurrence sur la dimension les empilements qui seraient optimaux si cette hypothèse était vraie [7], mais cette procédure fournit déjà un empilement sous-optimal dans $\mathbb{R}^{10}$.)

Le problème de l'empilement de sphères ne semble avoir aucune solution simple et systématique, indépendante de la dimension. Chaque dimension possède ses spécificités et son charme propre. Comprendre l'empilement optimal dans $\mathbb{R}^8$ nous apprend peu sur $\mathbb{R}^7$ et $\mathbb{R}^9$, et pratiquement rien sur $\mathbb{R}^{10}$.

À part les cas de $\mathbb{R}^8$ et $\mathbb{R}^{24}$, notre ignorance augmente au fur et à mesure que la dimension s'élève. En grande dimension, nous n'avons absolument aucune idée de la façon dont les empilements optimaux se comportent. Nous ne savons même pas répondre aux questions les plus basiques, comme celle de savoir si les empilements optimaux doivent être cristallins ou désordonnés. Ici, « ne pas savoir » ne signifie pas simplement « ne pas savoir démontrer », mais même « ne pas savoir prédire », ce qui est plus fort.

Un simple argument glouton montre que la densité optimale dans $\mathbb{R}^n$ est au moins de 2^{-n}. Pour le comprendre, considérons n'importe quel empilement de sphères dans lequel il est impossible de rajouter ne serait-ce qu'une sphère. Si nous doublons le rayon de chaque sphère, l'union des sphères dilatées doit être l'espace tout entier, faute de quoi tout point n'appartenant pas à cette union est le centre d'une sphère que l'on pourrait rajouter à l'empilement original. Comme doubler le rayon mutiplie le volume par 2^n, l'empilement original couvre au moins une proportion 2^{-n} de l'espace $\mathbb{R}^n$.

Cette minoration peut paraître ridiculement faible, mais elle est en fait très proche de l'état de l'art. Même les bornes les plus récentes, obtenues par Venkatesh [14] en 2013, n'ont pu améliorer 2^{-n} que d'un facteur linéaire en général, et $n \ln \ln n$ dans des cas particuliers. Quant aux majorations, Kabatyanskii et Levenshtein [11] ont démontré en 1978 une majoration en $2^{(-0{,}599\ldots+o(1))n}$, qui reste essentiellement la meilleure connue en grande dimension. Ainsi, l'on sait que la densité de l'empilement de sphères décroît exponentiellement avec la dimension, mais les meilleures bornes restent exponentiellement loin l'une de l'autre.

La table 1 liste les meilleures densités actuellement connues jusqu'en dimension 36, et la figure 4 les illustre par un graphe logarithmique. Ce graphe

Figure 4 – La densité d'empilement est dentelée et irrégulière, et il ne semble pas possible d'interpoler un des points par ses voisins

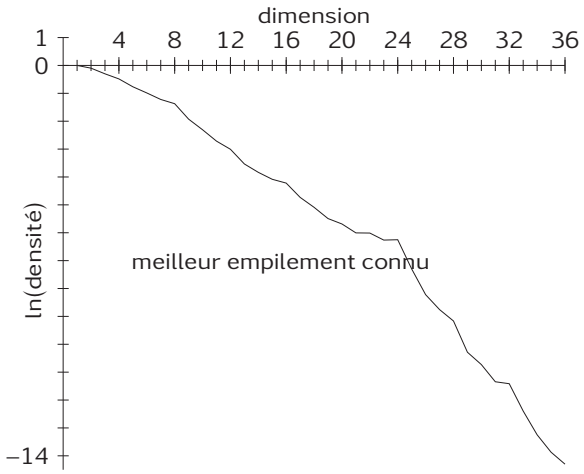


Tableau 1 – Les densités record dans $\mathbb{R}^n$ pour $1 \leqslant n \leqslant 36$, tirées de la Table I.1 de [6, pp. xix–xx]. Tous les nombres sont arrondis par défaut

n	densité	n	densité	n	densité
1	1,000000000	13	0,0320142921	25	0,00067721200977
2	0,906899682	14	0,0216240960	26	0,00026922005043
3	0,740480489	15	0,0168575706	27	0,00015759439072
4	0,616850275	16	0,0147081643	28	0,00010463810492
5	0,465257613	17	0,0088113191	29	0,00003414464690
6	0,372947545	18	0,0061678981	30	0,00002191535344
7	0,295297873	19	0,0041208062	31	0,00001183776518
8	0,253669507	20	0,0033945814	32	0,00001104074930
9	0,145774875	21	0,0024658847	33	0,00000414068828
10	0,099615782	22	0,0024510340	34	0,00000176697388
11	0,066238027	23	0,0019053281	35	0,00000094619041
12	0,049454176	24	0,0019295743	36	0,00000061614660

possède des propriétés notables.

1. La courbe est dentelée et irrégulière, et il ne semble pas possible de deviner la valeur en un point à l'aide des valeurs voisines.
2. La densité décroît exponentiellement mais, à cause de l'irrégularité, il est difficile d'extrapoler et d'estimer le taux de décroissance quand la dimension tend vers l'infini.
3. Il semble y avoir des phénomènes de parité. La densité en dimension paire semble relativement plus grande qu'en dimension impaire, et ce phénomène s'accentue pour les dimensions multiples de 4 et est le plus sensible pour les dimensions multiples de 8.
4. Certaines dimensions, au premier rang desquelles la dimension 24, ont des empilements si bons qu'ils semblent tirer la courbe vers le haut. Cela n'est pas si surprenant en principe, car on peut s'attendre à obtenir au moins des bons empilements à partir de sections ou d'empilements par couches d'empilements exceptionnels, mais l'ampleur du phénomène peut surprendre.

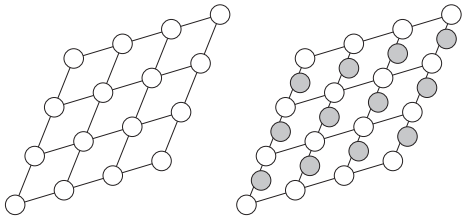
2. Réseaux et empilements périodiques

Comment décrire des empilements de sphères ? Des empilements aléatoires ou pathologiques peuvent être infiniment complexes, mais les empilements les plus importants peuvent souvent être décrits de manière finie par périodicité.

Rappelons qu'un *réseau* de $\mathbb{R}^n$ en est un sous-groupe discret de rang n. En d'autres termes, il s'agit de l'ensemble des combinaisons $\mathbb{Z}$-linéaires d'une base de $\mathbb{R}^n$. De manière équivalente, il s'agit de l'image de $\mathbb{Z}^n$ par un automorphisme linéaire.

Un empilement de sphères $\mathscr{P}$ est *périodique* s'il existe un réseau Λ tel que $\mathscr{P}$ soit invariant par translation par tout élément de Λ. Dans ce cas, le groupe des translations laissant $\mathscr{P}$ invariant doit être un réseau, puisqu'il s'agit clairement d'un groupe discret, et $\mathscr{P}$ est formé d'un nombre fini d'orbites sous ce groupe. Un *empilement associé à un réseau* est un empilement périodique dont les sphères forment une unique orbite sous le groupe des translations laissant l'empilement invariant (quitte à translater tout l'empilement par un même vecteur, cela revient à dire que les centres des sphères forment un réseau). La figure 5 illustre ces deux notions.

Figure 5 – Dans l'empilement associé à un réseau (gauche), les sphères forment une orbite sous l'action des translations, tandis que dans un empilement périodique (droite), elles peuvent en former plusieurs. Les petits parallélogrammes sont des mailles fondamentales



On ne sait pas si les empilements périodiques atteignent toujours la densité maximale, à l'exception des cinq cas pour lesquels le problème de l'empilement de sphères a été résolu. Il est cependant certain qu'ils s'approchent arbitrairement de cette densité maximale : étant donné un empilement optimal, on peut l'approcher en prenant les sphères contenues dans une grande boîte et en les répétant périodiquement dans l'espace ; la perte de densité est négligeable si la boîte est suffisamment grande. Cependant, il ne semble pas *a priori* y avoir de raisons pour lesquelles les empilements périodiques soient amenés à atteindre l'optimum, et ce n'est peut-être pas le cas en grande dimension.

En revanche, les réseaux ne s'approchent probablement pas abitrairement de la densité maximale des empilements quelconques en grande dimension. Par exemple, le meilleur empilement périodique connu dans $\mathbb{R}^{10}$ est plus de 8% plus dense que le meilleur empilement connu associé à un réseau. Sous cet éclairage, l'optimalité des réseaux dans $\mathbb{R}^8$ et $\mathbb{R}^{24}$ ne semble pas courue d'avance, mais est plutôt une indication que l'empilement de sphères dans ces dimensions est particulièrement simple.

Pour calculer la densité de l'empilement associé à un réseau, il est commode de voir le réseau comme un pavage de l'espace par des parallélotopes (l'équivalent n-dimensionnel d'un parallélogramme). Étant donnée une base $(v_1, \dots, v_n)$ d'un réseau Λ, le parallélotope

$$\{x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n : (x_1, \dots, x_n) \in [0,1[^n\}$$

est appelé la *maille fondamentale* du réseau Λ associée à cette base. Les translatés de cette maille fondamentale par les éléments de Λ pavent l'espace $\mathbb{R}^n$, comme dans la figure 5. De ce point de vue, l'empilement associé à un réseau correspond simplement au fait de placer des sphères aux sommets de ce pavage. Il y a globalement une sphère pour chaque copie de la maille fondamentale. Ainsi, si l'empilement utilise des sphères de rayon r et a une maille fondamentale C, sa densité est le rapport

$$\frac{\mathrm{vol}(B_r^n)}{\mathrm{vol}(C)}.$$

Les deux termes de ce quotient peuvent être facilement calculés en fonction de r et C. Le volume d'une maille fondamentale est simplement la valeur absolue du déterminant de la base correspondante du réseau, que nous noterons comme le volume du tore quotient, c'est-à-dire $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$, pour ne pas avoir à spécifier de base. Calculer le volume d'une boule de rayon r dans $\mathbb{R}^n$ est un exercice de calcul intégral à plusieurs variables, dont la réponse est

$$\mathrm{vol}(B_r^n) = \frac{\pi^{n/2}}{(n/2)!} r^n,$$

où $(n/2)!$ signifie évidemment $\Gamma(n/2+1)$ quand n est impair. On peut ainsi calculer le volume de l'empilement associé à un réseau facilement. Cette facilité

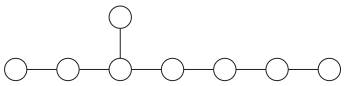
s'étend au cas des empilements périodiques : si l'empilement est formé de N translatés du réseau Λ dans $\mathbb{R}^n$ et utilise des sphères de rayon r, sa densité est

$$\frac{N\,\mathrm{vol}(B_r^n)}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)}.$$

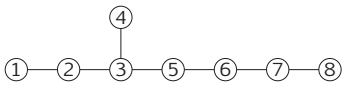
Bien sûr, la densité de l'empilement dépend du rayon des sphères. Étant donné un réseau, il est classique d'utiliser le plus grand rayon pour lequel les sphères ne se chevauchent pas. La *longueur minimale* d'un réseau Λ est la longueur du vecteur non nul le plus court de Λ, c'est-à-dire la distance minimale entre deux points distincts de Λ. Si cette longueur minimale vaut r, alors $r/2$ est le plus grand rayon pour lequel la procédure que l'on vient de décrire fournit un empilement, puisque c'est le rayon pour lequel les sphères voisines deviennent tangentes.

3. Les réseaux de type E_8 et de Leech

Il existe des empilements de sphères notables en bien d'autres dimensions, mais le réseau de type E_8 de $\mathbb{R}^8$ et le réseau de Leech en dimension 24 sont peut-être les plus remarquables, et possèdent des connexions avec des structures exceptionnelles apparaissant un peu partout en mathématiques. Dans cette section, nous construirons E_8 et démontrerons certaines de ses propriétés de base. Ce réseau fut découvert par Korkine et Zolotareff en 1873, sous l'avatar d'une forme quadratique qu'ils ont baptisée W_8. Nous donnerons une construction proche de celle de Korkine et Zolotareff, quoique plus moderne. Le réseau de Leech Λ_{24}, découvert par Leech en 1967, est semblable dans l'esprit, mais plus complexe. Au lieu de le construire, nous en résumerons les propriétés. Pour spécifier E_8, il suffit de décrire une base $v_1,\dots,v_8$ de $\mathbb{R}^8$. En outre, seules les positions relatives des vecteurs de base importent, donc il suffit de décrire leurs produits scalaires. Toute cette information sera encodée dans le diagramme de Dynkin



de E_8. Dans ce diagramme, les 8 sommets correspondent aux vecteurs de base, dont la norme au carré vaut 2. Les produits scalaires entre vecteurs distincts valent -1 si les sommets correspondants sont adjacents, et 0 sinon. Ainsi, si l'on numérote les sommets



la matrice de Gram (des produits scalaires) de cette base vaut

$$\big(\langle v_i|v_j\rangle\big)_{1\leqslant i,j\leqslant 8} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}. \qquad (1)$$

Avant d'aller plus loin, il nous faut nous convaincre qu'il est possible de trouver huit vecteurs définissant cette matrice de Gram. Pour cela, il nous suffit de savoir que cette matrice est symétrique définie positive, et c'est bien le cas. L'aspect défini positif n'est pas évident, mais il peut être vérifié de plusieurs façons. Nous choisirons la façon pédestre, en remarquant que le polynôme caractéristique de la matrice est

$$t^8 - 16t^7 + 105t^6 - 364t^5 + 714t^4 \\ -784t^3 + 440t^2 - 96t + 1,$$

et que ce polynôme ne saurait avoir de racine $t < 0$, puisque tous les termes de la somme sont alors strictement positifs.

On peut alors définir le réseau de type E_8 comme l'ensemble des combinaisons $\mathbb{Z}$-linéaires de $v_1,\dots,v_8$. Nous utiliserons cette définition pour obtenir plusieurs propriétés fondamentales de E_8. Ces propriétés nous permettront de déterminer la densité de l'empilement associé, et elles seront également essentielles pour la démonstration de Viazovska.

Le réseau E_8 est un *réseau entier*, ce qui signifie que tous les produits scalaires entre vecteurs du réseau sont entiers. Cela résulte immédiatement de la même propriété, restreinte aux vecteurs de base $v_1,\dots,v_8$. Mieux, E_8 est un *réseau pair*, ce qui signifie que la norme au carré de tout vecteur du réseau est un entier pair. Précisément, étant donné $m_1,\dots,m_8 \in \mathbb{Z}$, le vecteur $m_1v_1 + \cdots + m_8v_8$ a pour norme au carré

$$|m_1v_1 + \cdots + m_8v_8|^2 = 2m_1^2 + \cdots + 2m_8^2 \\ + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant 8} 2m_im_j\langle v_i|v_j\rangle,$$

qui est manifestement paire. Ainsi, les distances entre points distincts de E_8 sont toutes de la forme

$\sqrt{2k}$, où $k \in \{1, 2, \ldots\}$, et toutes ces distances sont en fait représentées.

En particulier, la distance entre deux points voisins de E_8 est de $\sqrt{2}$, donc on peut former un empilement avec des sphères de rayon $\sqrt{2}/2$, qui aura pour densité

$$\frac{\mathrm{vol}\left(B^8_{\sqrt{2}/2}\right)}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^8/E_8)} = \frac{\pi^4}{384\,\mathrm{vol}(\mathbb{R}^8/E_8)}.$$

Pour calculer la densité de l'empilement associé à E_8, il ne nous reste donc qu'à calculer $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^8/E_8)$.

Rappelons que ce calcul peut s'effectuer à l'aide du déterminant de la matrice des vecteurs de base

$$\mathrm{vol}(\mathbb{R}^8/E_8) = \left|\det\begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \cdots & \uparrow \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_8 \\ \downarrow & \downarrow & \cdots & \downarrow \end{pmatrix}\right|.$$

Or, on peut écrire la matrice de Gram $(\langle v_i | v_j \rangle)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ comme le produit

$$\begin{pmatrix} \leftarrow & v_1 & \rightarrow \\ \leftarrow & v_2 & \rightarrow \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \leftarrow & v_1 & \rightarrow \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \cdots & \uparrow \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_8 \\ \downarrow & \downarrow & \cdots & \downarrow \end{pmatrix}$$

de la matrice précédente et de sa transposée, ce qui entraîne que

$$\det(\langle v_i | v_j \rangle)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} = \mathrm{vol}(\mathbb{R}^8/E_8)^2.$$

Calculer le déterminant de la matrice (1) montre ainsi que $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^8/E_8) = 1$. En d'autres termes, le réseau E_8 est *unimodulaire*.

En combinant nos différents calculs, nous avons montré la proposition suivante.

Proposition 1. *L'empilement de sphères de $\mathbb{R}^8$ associé au réseau de type E_8 a pour densité $\pi^4/384 = 0{,}2536\ldots$.*

Nos calculs nous ont conduits à la densité d'empilement qui s'avèrera optimale, mais la construction ne rend pas évident que E_8 est un réseau particulièrement intéressant. Le réseau de type E_8 est en fait magnifiquement symétrique, bien plus que ce que l'on pourrait naïvement imaginer en contemplant son diagramme de Dynkin bancal. Son groupe de symétrie est le groupe de Weyl de type E_8, qui est engendré par les réflexions par rapport aux hyperplans orthogonaux à $v_1, \ldots, v_8$. Nous n'utiliserons pas ce groupe, mais il est important de garder à l'esprit que le réseau lui-même est bien plus symétrique que sa définition. Il s'agit là d'un trait courant quand on définit des objets extrêmement symétriques.

Notre calcul pour la densité de E_8 était fondé sur le fait qu'il s'agissait d'un réseau unimodulaire pair. En fait, E_8 est l'unique réseau unimodulaire pair dans $\mathbb{R}^8$, à isométrie près. Les réseaux unimodulaires pairs existent uniquement en dimension multiple de 8, et ils jouent un rôle étonnamment important dans la théorie des empilements de sphères.

Figure 6 – Stephen D. Miller explique les réseaux duaux et les théorèmes de transfert dans son cours de géométrie des nombres

La dernière propriété dont nous aurons besoin pour la démonstration de Viazovska est que ce réseau est auto-dual, un concept que nous allons définir rapidement. Étant donné un réseau Λ et une de ses bases $(v_1, \ldots, v_n)$, notons $(v_1^*, \ldots, v_n^*)$ la base duale par rapport au produit scalaire usuel. Autrement dit,

$$\langle v_i | v_j^* \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le *réseau dual* Λ^* de Λ est alors le réseau de base $(v_1^*, \ldots, v_n^*)$. Il n'est pas difficile de vérifier que Λ^* ne dépend pas du choix de la base de Λ ; une caractérisation intrinsèque est que

$$\Lambda^* = \{y \in \mathbb{R}^n : \forall x \in \Lambda, \langle x | y \rangle \in \mathbb{Z}\}. \qquad (2)$$

L'auto-dualité $E_8^* = E_8$ est une conséquence du lemme suivant.

Lemme 1. *Tout réseau entier unimodulaire Λ vérifie $\Lambda^* = \Lambda$.*

Démonstration. Soit $(v_1, \ldots, v_n)$ une base de Λ, et $(v_1^*, \ldots, v_n^*)$ sa base duale. Par construction, la matrice de la famille $(v_1^*, \ldots, v_n^*)$ est l'inverse de la transposée de celle de $(v_1, \ldots, v_n)$, donc $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda^*) = 1/\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$. Si Λ est un réseau entier, on a $\Lambda \subset \Lambda^*$, donc l'indice de Λ dans Λ^* est donné par

$$[\Lambda^* : \Lambda] = \mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)/\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda^*) = \mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)^2.$$

Si Λ est en outre unimodulaire, on a donc $[\Lambda^* : \Lambda] = 1$, donc $\Lambda^* = \Lambda$.

Comme on l'a mentionné plus haut, le réseau de Leech est semblable à E_8, mais plus élaboré. Il s'agit d'un réseau unimodulaire pair de $\mathbb{R}^{24}$, mais qui ne contient cette fois aucun vecteur de longueur $\sqrt{2}$, et il s'agit de l'unique réseau possédant ces propriétés, à isométrie près. Les vecteurs non nuls de Λ_{24} ont pour longueur les nombres de la forme $\sqrt{2k}$, pour $k \in \{2, 3, \ldots\}$, et l'on a bien sûr $\Lambda_{24}^* = \Lambda_{24}$, puisque le réseau de Leech est entier et unimodulaire. Une propriété remarquable du réseau de Leech est sa chiralité : toutes ses symétries préservent l'orientation, donc le réseau de Leech possède une version lévogyre et une version dextrogyre, qui sont images miroir l'une de l'autre. (En revanche, le groupe de symétrie de E_8 étant engendré par des réflexions, E_8 n'est assurément pas chiral).

La densité d'empilement du réseau de Leech est

$$\frac{\mathrm{vol}\left(B^{24}\right)}{\mathrm{vol}(R^{24}/\Lambda_{24})} = \frac{\pi^{12}}{12!} = 0{,}001929\ldots,$$

qui peut paraître microscopique, mais il faut garder en tête que la densité optimale décroît exponentiellement avec la dimension. En fait, la densité du réseau de Leech est remarquablement haute, comme on peut le voir dans le tableau 1 et la figure 4. À titre de comparaison, la meilleure densité actuellement connue pour un empilement dans $\mathbb{R}^{23}$ est 0,001905..., qui est inférieure à celle du réseau de Leech. C'est le seul cas pour lequel la densité augmente en passant d'une dimension à la suivante dans le tableau 1.

4. Bornes de programmation linéaire

La technique sous-jacente utilisée dans la démonstration de Viazovska est celle des *bornes de programmation linéaire* pour la densité maximale dans $\mathbb{R}^n$. Ces majorations ont été développées par Cohn et Elkies [2], à partir de décennies de travaux antérieurs, initiés par Delsarte et étendus par de nombreux mathématiciens. Dans cette approche du problème, on utilise des fonctions auxiliaires possédant certaines propriétés pour obtenir des bornes sur la densité. La percée de Viazovska consiste en une nouvelle technique pour construire ces fonctions auxiliaires, mais nous allons commencer par examiner la théorie générale et présenter le fonctionnement de ces bornes avant de nous tourner vers sa démonstration. Nous verrons que les bornes générales ne font pas référence à des dimensions spéciales comme les dimensions 8 et 24, ce qui rend plus remarquable encore le fait qu'elles puissent être utilisées pour résoudre le problème de l'empilement dans ces dimensions.

Figure 7 – Noam Elkies a développé les bornes de programmation linéaire en collaboration avec Henry Cohn

Les bornes de programmation linéaire sont fondées sur l'analyse harmonique. Cela peut paraître surprenant, puisque l'empilement de sphères est un problème de géométrie discrète, qui semble à première vue avoir peu en commun avec les problèmes continus étudiés par l'analyse harmonique. Cependant, il existe une connexion profonde entre ces deux domaines, parce que la transformée de Fourier est essentielle dans la compréhension de l'action du groupe additif $\mathbb{R}^n$ sur lui-même par translations, à tel point que l'on ne peut pas vraiment comprendre les réseaux sans analyse harmonique.

On définit la *transformée de Fourier* $\hat{f}$ d'une fonction intégrable $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ par

$$\hat{f}(y) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x|y \rangle}\, dx.$$

La *formule d'inversion de Fourier* nous apprend que si $\hat{f}$ est également intégrable, on peut reconstruire de même f à partir de $\hat{f}$:

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) e^{2\pi i \langle x|y \rangle}\, dy \qquad (3)$$

presque partout. En d'autres termes, la transformée de Fourier donne les coefficients intervenant dans la décomposition de f en exponentielles complexes.

Pour éviter toute technicité analytique, on va se focaliser sur les *fonctions de Schwartz*. Rappelons

que $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est une fonction de Schwartz si f est infiniment différentiable, que

$$f(x) = O\Big((1+|x|)^{-k}\Big)$$

pour tout $k \in \{1, 2, \ldots\}$, et que la même domination est valable pour les dérivées partielles (à tout ordre) de f. Les fonctions de Schwartz se comportent particulièrement bien, ce qui permet de justifier toutes les manipulations que nous avons envie de faire, et l'ensemble des fonctions de Schwartz est invariant par la transformée de Fourier. On pourrait utiliser des hypothèses plus faibles, mais puisque la méthode de Viazovska produit des fonctions de Schwartz, on peut très bien se contenter de ce cas.

L'intérêt de la transformée de Fourier dans le problème d'empilement est qu'elle diagonalise l'opération de translation de vecteur quelconque. Plus précisément, (3) entraîne que

$$f(x+t) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) e^{2\pi i \langle t|y\rangle} e^{2\pi i \langle x|y\rangle}\, dy,$$

ce qui signifie que translater de t l'argument de f revient à multiplier sa transformée de Fourier $\hat{f}(y)$ par $e^{2\pi i \langle t|y\rangle}$. Qu'elle diagonalise simultanément tous les opérateurs de translation fait de la transformée de Fourier un outil idéal pour étudier les structures périodiques.

L'outil clef à la base des bornes de programmation linéaire est la *formule sommatoire de Poisson*, qui exprime une dualité entre le fait de sommer une fonction sur un réseau et le fait de sommer sa transformée de Fourier sur le réseau dual, défini en (2). La formule sommatoire de Poisson dit que, si f est une fonction de Schwartz, alors

$$\sum_{x\in\Lambda} f(x) = \frac{1}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y\in\Lambda^*} \hat{f}(y). \tag{4}$$

En d'autres termes, sommer $\hat{f}$ sur Λ^* est presque la même chose que sommer f sur Λ, la seule différence étant un facteur valant $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$. Ainsi exprimée, la formule sommatoire de Poisson paraît mystérieuse, mais elle devient beaucoup plus claire quand on l'écrit sous la forme

$$\sum_{x\in\Lambda} f(x+t) = \frac{1}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y\in\Lambda^*} \hat{f}(y) e^{2\pi i \langle y|t\rangle}. \tag{5}$$

Cette équation se réduit à (4) quand $t = 0$, et elle a une preuve simple. En tant que fonction de t, le terme de gauche de (5) est Λ-périodique, alors que le terme de droite est sa série de Fourier. En particulier, le terme de droite met exactement en jeu les exponentielles complexes $t \mapsto e^{2\pi i \langle y|t\rangle}$ qui sont Λ-périodiques, c'est-à-dire celles pour lesquelles $y \in \Lambda^*$ (comme on le vérifie aisément à partir de (2)). L'orthogonalité nous permet alors de calculer le coefficient devant une telle exponentielle, et on obtient après calcul $\hat{f}(y)/\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$.

On peut maintenant énoncer et démontrer les bornes de programmation linéaire, qui montrent comment convertir un certain type de fonctions auxiliaires en bornes pour le problème d'empilement de sphères. Plus particulièrement, on va utiliser des fonctions $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ telles que f est ultimement négative (c'est-à-dire qu'il existe un rayon tel que $f(x) \leqslant 0$ dès que $|x| \geqslant r$) alors que $\hat{f}$ est partout positive.

Théorème 1 (Cohn, Elkies [2]). *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction de Schwartz et r un nombre réel strictement positif tel que $f(0) = \hat{f}(0) > 0$, $\hat{f}(y) \geqslant 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}^n$ et $f(x) \leqslant 0$ dès que $|x| \geqslant r$. Alors la densité maximale des empilements de sphères dans $\mathbb{R}^n$ est au plus $\mathrm{vol}(B^n_{r/2})$.*

Le nom de « programmation linéaire » renvoie à l'optimisation d'une forme linéaire, soumise à des contraintes linéaires. Le problème d'optimisation consistant à choisir f pour minimiser r peut être reformulé en un programme linéaire en une infinité de variables, mais ce n'est pas un point de vue que nous adopterons ici.

Démonstration. La démonstration consiste à appliquer les inégalités opposées $f(x) \leqslant 0$ et $\hat{f}(y) \geqslant 0$ des deux côtés de la formule sommatoire de Poisson. On va commencer par démontrer le résultat pour l'empilement associé à un réseau, ce qui est le cas le plus simple.

Soit Λ un réseau de $\mathbb{R}^n$, et supposons sans perte de généralité que la longueur minimale de Λ est r (en utilisant le fait que la densité d'un empilement est invariante par dilatation). En d'autres termes, l'empilement utilise des boules de rayon $r/2$, et sa densité est

$$\frac{\mathrm{vol}(B^n_{r/2})}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)}.$$

Ainsi, il suffit de démontrer que $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda) \geqslant 1$ pour démontrer la majoration de la densité d'empilement par $\mathrm{vol}(B^n_{r/2})$. D'après la formule sommatoire de Poisson,

$$\sum_{x\in\Lambda} f(x) = \frac{1}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y\in\Lambda^*} \hat{f}(y). \tag{6}$$

Maintenant, l'inégalité $f(x) \leqslant 0$ dès que $|x| \geqslant r$ nous permet de majorer le terme de gauche de (6)

par $f(0)$, et l'inégalité $\hat{f}(y) \geqslant 0$ permet de minorer le terme de droite par $\hat{f}(0)/\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$. Il s'ensuit que

$$f(0) \geqslant \frac{\hat{f}(0)}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)},$$

ce qui fournit $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda) \geqslant 1$ car $f(0) = \hat{f}(0) > 0$.

Le cas général est presque aussi simple, mais les manipulations algébriques sont un peu plus fines. Comme les empilements de sphères périodiques approchent arbitrairement la densité d'empilement optimale, on peut considérer un empilement périodique utilisant des boules de rayon $r/2$, centrées en les translatés d'un réseau $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ par des vecteurs $t_1, \ldots, t_N$. La densité de cet empilement est

$$\frac{N\,\mathrm{vol}(B^n_{r/2})}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)},$$

et il s'agit de montrer $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda) \geqslant N$.

On utilise la formule sommatoire de Poisson translatée (5) qui entraîne après une petite manipulation

$$\sum_{j,k=1}^{N} \sum_{x\in\Lambda} f(t_j - t_k + x) = \frac{1}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y\in\Lambda^*} \hat{f}(y) \left| \sum_{j=1}^{N} e^{2\pi i \langle y | t_j \rangle} \right|^2.$$

On applique à nouveau les inégalités sur f et $\hat{f}$ aux membres de gauche et droite de cette égalité, respectivement. On obtient à gauche une majoration en ignorant tous les termes exceptés ceux tels que $j = k$ et $x = 0$; à droite, on obtient une minoration en ne conservant que le terme correspondant à $y = 0$. Ainsi,

$$Nf(0) \geqslant \frac{N^2}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \hat{f}(0),$$

ce qui entraîne que $\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda) \geqslant N$ et donc que la densité est au plus $\mathrm{vol}(B^n_{r/2})$, comme souhaité.

Cette technique de preuve peut paraître ridiculement inefficace : en partant de la formule sommatoire de Poisson, qui exprime une dualité profonde, on jette négligemment tous les termes non triviaux, en laissant simplement les contributions de l'origine. En pratique, on y est contraint par notre ignorance des autres termes, qui dépendent tous du réseau. Une justification plus profonde et que les termes ignorés sont en général petits, parfois nuls, donc les ignorer n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le penser.

Pour appliquer le théorème 1, il faut choisir une fonction auxiliaire f. Le théorème montre alors comment obtenir une borne sur la densité à partir de f, mais il ne dit rien sur la façon de choisir f afin de minimiser r, et donc la densité maximale. L'optimisation de la fonction auxiliaire reste malheureusement un problème ouvert, et la meilleure fonction f n'est connue que si n vaut 1, 8 ou 24.

En guise de première étape vers la résolution de ce problème, remarquons qu'on peut symétriser f par rotations, de telle sorte que $f(x)$ ne dépende que de $|x|$, car toutes les contraintes sur f sont linéaires et invariantes par rotations. Même si les fonctions d'une seule variable peuvent paraître plus maniables, le problème d'optimisation s'avère d'une subtilité redoutable.

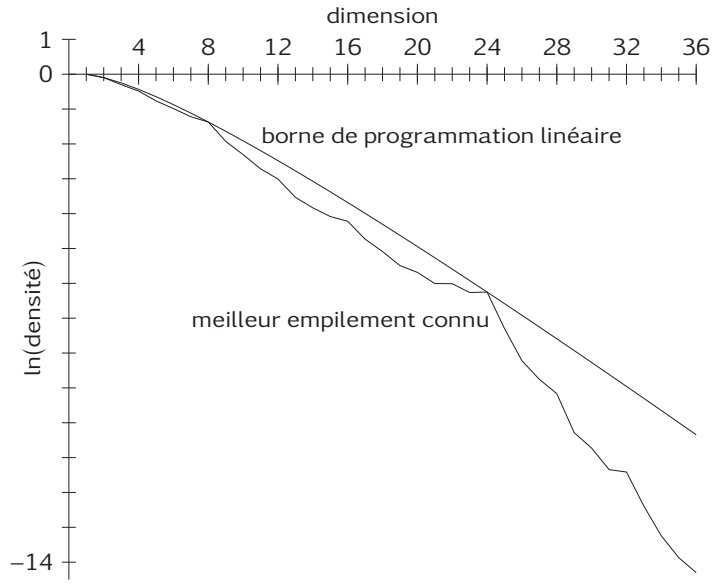
En l'absence d'une optimisation complète du choix de f, que faire ? Plusieurs constructions explicites sont connues, mais font en général appel à des calculs numériques. Il est ainsi commode d'utiliser des fonctions auxiliaires de la forme $f(x) = p(|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$, où p est un polynôme. Ces fonctions sont assez souples pour approcher toute fonction de Schwartz invariante par rotations et assez simples pour être manipulables. Une optimisation numérique donne alors des approximations de haute précision des bornes de programmation linéaire, comme le montrent la figure 8 et le tableau 2.

5. La recherche des fonctions magiques

La propriété la plus frappante de la figure 8 est que les bornes inférieure et supérieure pour $\mathbb{R}^n$ semblent confondues pour $n = 8$ et 24. En d'autres termes, il semble exister des *fonctions auxiliaires magiques* qui résolvent le problème de l'empilement en ces dimensions, en atteignant la borne $r = \sqrt{2}$ en dimension 8 et $r = 2$ en dimension 24 dans le théorème 1. (Ces valeurs de r sont les longueurs minimales de E_8 et Λ_{24}, respectivement). C'est exactement cette existence qui vient d'être démontrée, et la preuve consiste simplement en la construction d'une telle fonction auxiliaire. Les bornes de programmation linéaire ne semblent optimales en aucune autre dimension supérieure à 2, ce qui rend ces cas particulièrement notables.

L'existence de fonctions magiques a été conjecturée par Cohn et Elkies [2] sur la base d'indices numériques et d'analogies avec d'autres problèmes venant de la théorie des codes. D'autres éléments pointant dans la même direction ont été obtenus par Cohn et Kumar [3] quand ils prouvèrent que le réseau de Leech est le réseau le plus dense dans $\mathbb{R}^{24}$, alors que

Figure 8 – Le logarithme de la densité d'empilement en fonction de la dimension. La courbe du haut est la borne de programmation linéaire, optimisée numériquement, et la courbe du bas est le meilleur empilement actuellement connu. La vérité est entre ces deux courbes.



Cohn et Miller [4] menaient une étude encore plus approfondie des fonctions magiques. Ces calculs ne laissaient plus aucun doute sur l'existence des fonctions magiques : il était possible de les calculer avec une précision de 50 décimales, de tracer leur graphe, d'obtenir de bonnes approximations de leurs zéros et des coefficients de leur développement en série entière, etc. Il s'agissait de fonctions parfaitement concrètes, accessibles à l'expérience et à l'exploration, ce qui permit de dégager un certain nombre de motifs intriguants. La seule chose qui manquait était une preuve d'existence.

Cependant, montrer cette existence n'était pas une tâche facile. On n'avait pas de trace d'une formule explicite, ou aucune caractérisation semblant mener à une démonstration. Les fonctions magiques semblaient venir de nulle part.

La difficulté fondamentale est d'expliquer l'origine de la magie. On peut optimiser les fonctions auxiliaires en toute dimension, mais cela ne donnera pas en général une majoration précise de la densité maximale. Pourquoi les dimensions 8 et 24 devraient-elles être différentes ? Les résultats numériques montrent que la borne est quasiment optimale en ces dimensions, mais pourquoi ne pourrait-elle pas l'être à cent décimales près, suivies par du bruit aléatoire ? Il ne s'agit pas d'un scénario crédible pour quiconque croit en la beauté des mathématiques, mais la foi ne démontre rien, et toute démonstration doit s'appuyer sur des propriétés spéciales de ces dimensions.

Par comparaison, la réponse est moins plaisante en dimension 16. Par analogie avec $r = \sqrt{2}$ quand $n = 8$ et $r = 2$ quand $n = 24$, on pourrait imaginer que $r = \sqrt{3}$ quand $n = 16$, mais cette borne ne peut pas être atteinte. L'optimisation numérique semble converger vers $r^2 = 3{,}0252593116828820\ldots$, qui est certes proche de 3 mais sans lui être égal. L'identification exacte de ce nombre reste ouverte.

Malgré l'absence de preuve d'existence, la démonstration du théorème 1 décrit implicitement les propriétés que doit avoir une fonction magique.

Lemme 2. *Supposons que f satisfasse aux hypothèses des bornes de programmation linéaire dans $\mathbb{R}^n$, avec notamment $f(x) \leqslant 0$ dès que $|x| \geqslant r$, et supposons que Λ soit un réseau de $\mathbb{R}^n$ de longueur minimale r. Alors la densité de Λ vaut la borne $\mathrm{vol}(B^n_{r/2})$ du théorème 1 si et seulement si f est nulle sur $\Lambda \setminus \{0\}$ et $\hat{f}$ est nulle sur $\Lambda^* \setminus \{0\}$.*

Démonstration. Rappelons que la preuve du théorème 1 revenait à négliger tous les termes non triviaux de la formule sommatoire de Poisson, afin d'ob-

Tableau 2 – La borne de programmation linéaire pour l'empilement de sphères dans $\mathbb{R}^n$, pour $1 \leqslant n \leqslant 36$. Tous les nombres sont arrondis par excès.

n	majoration	n	majoration	n	majoration
1	1,000000000	13	0,0624817002	25	0,001384190723
2	0,906899683	14	0,0463644893	26	0,000991023890
3	0,779746762	15	0,0342482621	27	0,000708229796
4	0,647704966	16	0,0251941308	28	0,000505254217
5	0,524980022	17	0,0184640904	29	0,000359858186
6	0,417673416	18	0,0134853405	30	0,000255902875
7	0,327455611	19	0,0098179552	31	0,000181708382
8	0,253669508	20	0,0071270537	32	0,000128843289
9	0,194555339	21	0,0051596604	33	0,000091235604
10	0,147953479	22	0,0037259420	34	0,000064522197
11	0,111690766	23	0,0026842799	35	0,000045574385
12	0,083775831	24	0,0019295744	36	0,000032153056

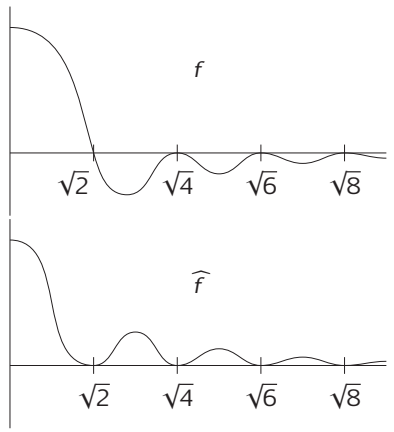
tenir l'inégalité

$$f(0) \geqslant \sum_{x\in\Lambda} f(x) = \frac{1}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y\in\Lambda^*} \hat{f}(y) \geqslant \frac{\hat{f}(0)}{\mathrm{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)}.$$

Pour que cette inégalité soit une égalité, il faut que tous les termes négligés soient nuls. En d'autres termes, f montre que Λ est un empilement de sphères optimal si et seulement si f est nulle sur $\Lambda \setminus \{0\}$ et $\hat{f}$ est nulle sur $\Lambda^* \setminus \{0\}$.

Comme on l'a dit dans la section précédente, on peut supposer sans perte de généralité que f (et donc $\hat{f}$) est une fonction invariante par rotations. On sait alors exactement où se trouvent les zéros de f et $\hat{f}$, comme $E_8 = E_8^*$ a des vecteurs de norme $\sqrt{2k}$, pour tout $k \in \{1, 2, \ldots\}$ et que $\Lambda_{24} = \Lambda_{24}^*$ a des vecteurs de norme $\sqrt{2k}$, pour tout $k \in \{2, 3, \ldots\}$. Ces zéros doivent être doubles, pour éviter les changements de signe, à l'exception du premier zéro de f qui doit être simple. La figure 9 illustre ces propriétés.

Figure 9 – Un graphe esquissant les zéros de la fonction magique f et sa transformée de Fourier $\hat{f}$ en dimension 8. La figure n'est pas à l'échelle, car les véritables fonctions décroissent trop rapidement.



Ainsi, notre problème est facilement énoncé : comment construire une fonction de Schwartz invariante par rotations f telle que f et $\hat{f}$ aient les zéros souhaités, et seulement eux ? Notons que la formule sommatoire de Poisson sur E_8 ou Λ_{24} implique alors que $f(0) = \hat{f}(0)$, et qu'en remplaçant au besoin f par son opposée, on obtient les inégalités voulues.

Il est malheureusement difficile d'exploiter cette caractérisation. Le problème est qu'il est difficile de contrôler simultanément une fonction et sa transformée de Fourier : il est facile de produire les zéros souhaités pour l'une d'elle isolément, mais pas pour

les deux. Cette incapacité à contrôler f sans perdre le contrôle de $\hat{f}$ est au cœur du principe d'incertitude de Heisenberg, et c'est un obstacle absolument fondamental.

Une façon naturelle d'attaquer le problème est de mener des expériences numériques. Cohn et Miller ont utilisé des fonctions de la forme $f(x) = p(|x|^2)e^{-\pi|x|^2}$ pour approcher les fonctions magiques, où p est un polynôme choisi pour forcer f et $\hat{f}$ à avoir beaucoup des zéros désirés. Une telle approximation ne peut jamais être parfaite, car elle ne possède qu'un nombre fini de zéros, mais elle peut s'approcher indéfiniment de la vérité. Cette étude a permis de découvrir plusieurs propriétés notables des fonctions magiques, ce qui a montré qu'elles possédaient des structures inattendues. Par exemple, si l'on normalise les fonctions magiques f_8 et f_{24} en dimension 8 et 24 de telle sorte que $f_8(0) = f_{24}(0) = 1$, Cohn et Miller ont conjecturé que leur deuxième coefficient de Taylor est rationnel :

$$\begin{aligned} f_8(x) &= 1 - \frac{27}{10}|x|^2 + O(|x|^4) \\ \hat{f}_8(x) &= 1 - \frac{3}{2}|x|^2 + O(|x|^4) \\ f_{24}(x) &= 1 - \frac{14347}{5460}|x|^2 + O(|x|^4) \\ \hat{f}_{24}(x) &= 1 - \frac{205}{156}|x|^2 + O(|x|^4) \end{aligned}$$

S'il en avait été de même des coefficients d'ordre supérieur, cela aurait ouvert la porte à une détermination exacte de ces fonctions mais, de manière frustrante, il semble que les coefficients d'ordre supérieur soient beaucoup plus subtils et probablement irrationnels. Les fonctions magiques ont gardé leur mystère, et ce comportement de leur développement de Taylor est resté inexpliqué jusqu'à la découverte de leur formule exacte.

Étant donnée la difficulté de contrôler f et $\hat{f}$ simultanément, une approche naturelle est de les décomposer en fonctions propres de la transformée de Fourier. Par inversion de Fourier, toute fonction f invariante par rotations vérifie $\hat{\hat{f}} = f$. Ainsi, si l'on pose $f_+ = (f + \hat{f})/2$ et $f_- = (f - \hat{f})/2$, on a $f = f_+ + f_-$ et $\hat{f}_\pm = \pm f_\pm$. Comme f et $\hat{f}$ s'annulent aux mêmes points, elles partagent ces zéros avec f_+ et f_-. Notre but est de construire des fonctions propres de la transformée de Fourier, invariantes par rotations, à zéros prescrits. L'avantage de cette approche est qu'elle effectue une séparation en deux problèmes distincts, à savoir la construction des fonctions propres associées aux valeurs propres $+1$ et -1, mais ces problèmes restent difficiles.

6. Formes modulaires

Dès la parution de l'article de Cohn et Elkies en 2003, des arithméticiens ont espéré construire les fonctions magiques à l'aide de formes modulaires. L'idée est simple : les formes modulaires sont des fonctions profondes et mystérieuses liées aux réseaux, comme les fonctions magiques : pourquoi n'y aurait-il pas de rapport entre elles ? Malheureusement, il s'agit de types de fonctions très différents, et aucune connexion entre les deux types n'apparaît clairement. C'était l'état de la question jusqu'à ce que Viazovska découvre une transformée intégrale remarquable, qui lui permit de construire les fonctions magiques à partir de formes modulaires. Nous y reviendrons bientôt, mais rappelons d'abord brièvement comment fonctionnent les formes modulaires.

Commençons par quelques exemples. Tout réseau Λ a une fonction thêta Θ_Λ, définie par

$$\Theta_\Lambda(z) = \sum_{x\in\Lambda} e^{\pi i|x|^2 z}. \tag{7}$$

Cette série converge quand $\operatorname{Im} z > 0$, et elle définit une fonction analytique sur le demi-plan $\mathfrak{h} = \{z \in \mathbf{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$. Pour motiver sa définition, on peut penser à la fonction thêta comme à une série génératrice dans laquelle le coefficient devant $e^{\pi i t z}$ compte le nombre de vecteurs $x \in \Lambda$ tels que $|x|^2 = t$. Cependant, cette vision n'explique pas pourquoi l'on exprime Θ_Λ en fonction de $e^{\pi i z}$. À première vue, cela peut paraître un hommage un peu gratuit aux séries de Fourier, mais cela conduit en fait à une formule de transformation élégante, obtenue en appliquant la formule sommatoire de Poisson à une gaussienne :

Proposition 2. *Si Λ est un réseau dans $\mathbb{R}^n$, alors*

$$\Theta_\Lambda(z) = \frac{1}{\operatorname{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)}\left(\frac{i}{z}\right)^{n/2}\Theta_{\Lambda^*}(-1/z)$$

pour tout $z \in \mathfrak{h}$.

Preuve. L'une des propriétés les plus importantes des gaussiennes est qu'elles forment un ensemble stable par la transformée de Fourier : la transformée de Fourier d'une gaussienne large est une gaussienne étroite, et réciproquement. Plus précisément, pour $t > 0$, la transformée de Fourier de la gaussienne $x \mapsto e^{-t\pi|x|^2}$ sur $\mathbb{R}^n$ est $x \mapsto t^{-n/2}e^{-\pi|x|^2/t}$. En fait, la même chose reste vraie quand t est un nombre complexe tel que $\operatorname{Re} t > 0$, par prolongement analytique.

La formule sommatoire de Poisson nous donne alors

$$\sum_{x\in\Lambda} e^{-t\pi|x|^2} = \frac{1}{\mathrm{vol}\,(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \sum_{y\in\Lambda^*} t^{-n/2} e^{-\pi|y|^2/t}.$$

En posant $z = it$, il vient

$$\Theta_\Lambda(z) = \frac{1}{\mathrm{vol}\,(\mathbb{R}^n/\Lambda)} \left(\frac{i}{z}\right)^{n/2} \Theta_{\Lambda^*}(-1/z)$$

dès que $\mathrm{Im}\, z > 0$, comme souhaité. □

Dans le cas $\Lambda = E_8$, on a $\Lambda^* = E_8$, donc

$$\Theta_{E_8}(-1/z) = z^4 \Theta_{E_8}(z).$$

En outre, E_8 est un réseau pair, donc la décomposition en série de Fourier (7) entraîne

$$\Theta_{E_8}(z+1) = \Theta_{E_8}(z).$$

Ces deux symétries sont les propriétés les plus importantes de Θ_{E_8}. Pour exactement les mêmes raisons, la fonction thêta du réseau de Leech Λ_{24} vérifie

$$\Theta_{\Lambda_{24}}(-1/z) = z^{12}\Theta_{\Lambda_{24}}(z) \quad \text{et} \quad \Theta_{\Lambda_{24}}(z+1) = \Theta_{\Lambda_{24}}(z).$$

Les applications $z \mapsto z+1$ et $z \mapsto -1/z$ engendrent un groupe discret de transformations du demi-plan supérieur appelé le *groupe modulaire*. Il s'agit en fait essentiellement de l'action du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ sur le demi-plan supérieur par homographies, mais ce fait ne nous servira qu'à justifier la notation $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ pour le groupe modulaire.

Une *forme modulaire* de poids k pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ est une fonction holomorphe $\varphi\colon \mathfrak{h} \to \mathbf{C}$ telle que $\varphi(z+1) = \varphi(z)$ et $\varphi(-1/z) = z^k\varphi(z)$ pour tout $z \in \mathfrak{h}$, et telle que $\varphi(z)$ reste bornée quand $\mathrm{Im}\, z \to \infty$. (Cette dernière condition est appelée *holomorphie à l'infini*, parce qu'elle signifie que la singularité à l'infini est effaçable). Il n'est pas difficile de montrer que le poids d'une forme modulaire non nulle est un entier naturel pair, et que les seules formes modulaires de poids nul sont les fonctions constantes.

On a vu que Θ_{E_8} et $\Theta_{\Lambda_{24}}$ vérifient les formules de transformation des formes modulaires de poids 4 et 12, respectivement, et il est facile de voir qu'elles sont holomorphes à l'infini. Ainsi, ces fonctions thêta sont des formes modulaires.

Il y a beaucoup d'autres formes modulaires connues. Par exemple, la *série d'Eisenstein* E_k définie par

$$E_k(z) = \frac{1}{2\zeta(k)} \sum_{\substack{(m,n)\in\mathbb{Z}^2 \\ (m,n)\neq(0,0)}} \frac{1}{(mz+n)^k}$$

est une forme modulaire de poids k pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ dès que k est un entier pair strictement supérieur à 2 (alors qu'elle s'annule si k est impair). On démontre les conditions $E_k(z+1) = E_k(z)$ et $E_k(-1/z) = z^k E_k(z)$ en réarrangeant simplement les termes dans la somme. Dans la définition, ζ désigne la fonction zêta de Riemann et $2\zeta(k)$ est un facteur de normalisation. L'avantage de cette normalisation est qu'elle conduit au développement de Fourier

$$E_k(z) = 1 + \frac{2}{\zeta(1-k)} \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(m) e^{2\pi i m z}, \qquad (8)$$

où $\sigma_{k-1}(m)$ est la somme des puissances $(k-1)$-ièmes des diviseurs de m, et que $\zeta(1-k)$ s'avère être un nombre rationnel.

Le conflit de notations entre la série d'Eisenstein E_k et le réseau de type E_8 est malheureux, mais les deux notations sont trop établies pour en changer. Heureusement, nous n'aurons jamais besoin du cas $k = 8$ et le contexte permettra toujours de distinguer entre séries d'Eisenstein et réseaux.

Les formes modulaires sont des objets extrêmement contraints, ce qui rend les coïncidences fréquentes. Par exemple, Θ_{E_8} est la même chose que E_4, parce qu'il existe une unique forme modulaire de poids 4 pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ dont le terme constant est 1. De manière équivalente, pour $m = 1, 2, \ldots$, il y a exactement $240\sigma_3(m)$ vecteurs $x \in E_8$ tels que $|x|^2 = 2m$. La fonction thêta $\Theta_{\Lambda_{24}}$ n'est quant à elle pas une série d'Eisenstein, mais elle se décompose sous la forme

$$\Theta_{\Lambda_{24}} = \frac{7}{12}E_4^3 + \frac{5}{12}E_6^2.$$

Plus généralement, en notant $\mathcal{M}_k$ l'espace des formes modulaires de poids k pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, la somme directe $\bigoplus_{k\geqslant 0}\mathcal{M}_k$ est un anneau gradué, car le produit de formes modulaires de poids k et $\mathbb{E}$est une forme modulaire de poids $k+\mathbb{E}$ Cet anneau est isomorphe à un anneau de polynômes à deux générateurs, à savoir E_4 et E_6. Autrement dit, l'ensemble

$$\left\{E_4^i E_6^j : i, j \geqslant 0 \text{ et } 4i + 6j = k\right\}$$

est une base des formes modulaires de poids k. En particulier, il n'y a pas de forme modulaire de poids 2 pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, car les poids de E_4 et E_6 sont trop grands pour engendrer une telle forme.

On ne peut donc pas obtenir une forme modulaire de poids 2 en utilisant la définition de E_k en termes de double somme pour $k = 2$. Le problème est que la modularité provient crucialement de la possibilité de réarranger les termes dans la somme,

alors que cette somme n'est que semi-convergente dans le cas $k = 2$, et pas absolument convergente. En revanche, on peut définir E_2 en utilisant (8). Cela définit seulement une forme quasi-modulaire, et non pas une vraie forme modulaire, parce que l'on peut montrer que $E_2(-1/z) = z^2 E_2(z) - 6iz/\pi$, au lieu de $z^2 E_2(z)$. Cette série d'Eisenstein imparfaite jouera un rôle dans la construction des fonctions magiques.

Par défaut, toutes les formes modulaires sont supposées holomorphes, mais on peut évidemment considérer des quotients, qui ne le seront plus. Une *forme modulaire méromorphe* est le quotient de deux formes modulaires, et elle est dite *faiblement holomorphe* quand elle est holomorphe sur $\mathfrak{h}$ (mais pas forcément à l'infini). Contrairement au cas holomorphe, l'espace des formes modulaires faiblement holomorphes de tout degré pair (positif ou négatif) est de dimension infinie. L'autorisation d'un pôle à l'infini apporte énormément de flexibilité.

À première vue, les formes modulaires ont peu à voir avec les fonctions magiques. Notamment, le lien entre les formes modulaires et la transformée de Fourier radiale en n dimensions n'est pas évident. Un indice de leur pertinence provient de la transformée de Laplace. Comme nous l'avons observé dans le cas des fonctions thêta, les gaussiennes forment une famille de fonctions particulièrement utile, pour laquelle le calcul de la transformée de Fourier est simple. Il est naturel de définir une fonction f comme une combinaison linéaire continue de gaussiennes via

$$f(x) = \int_0^\infty e^{-t\pi|x|^2} g(t)\, dt,$$

où la fonction de pondération $g(t)$ donne le coefficient de la gaussienne $e^{-t\pi|x|^2}$. Cette formule est simplement la *transformée de Laplace* de g, évaluée en $\pi|x|^2$.

En supposant que g se comporte suffisamment bien, on peut calculer $\widehat{f}$ en échangeant la transformée de Fourier et l'intégrale sur t, ce qui donne

$$\begin{aligned}\widehat{f}(y) &= \int_0^\infty t^{-n/2} e^{-\pi|y|^2/t} g(t)\, dt \\ &= \int_0^\infty e^{-t\pi|y|^2} t^{n/2-2} g(1/t)\, dt.\end{aligned}$$

En d'autres termes, prendre la transformée de Fourier de f revient à remplacer g par $t \mapsto t^{n/2-2} g(1/t)$.

Ainsi, si $g(1/t) = \varepsilon t^{2-n/2} g(t)$, avec $\varepsilon = \pm 1$, on a $\widehat{f} = \varepsilon f$. On peut donc construire des fonctions propres de la transformée de Fourier en prenant des transformées de Laplace de solutions d'une certaine équation fonctionnelle. Ce qui est remarquable avec cette équation fonctionnelle est sa ressemblance avec les formules de transformation des formes modulaires sur l'axe imaginaire. Si l'on pose $g(t) = \varphi(it)$, alors l'équation de modularité $\varphi(-1/z) = z^k \varphi(z)$ avec $z = it$ correspond à $g(1/t) = i^k t^k g(t)$. Si φ est une forme modulaire méromorphe de poids $k = 2 - n/2$ qui s'annule en $i\infty$ et n'a pas de pôle sur l'axe imaginaire, alors f est une fonction propre radiale de la transformée de Fourier sur $\mathbb{R}^n$, associée à la valeur propre i^k.

Il ne s'agit évidemment pas de la seule construction possible de fonctions propres de la transformée de Fourier, mais c'est une manière naturelle de les construire à partir de formes modulaires. La construction que l'on vient de donner n'est clairement pas assez flexible pour construire les fonctions magiques, parce qu'elle ne donne qu'une seule valeur propre. En dimension $n = 8$ et poids $k = 2 - n/2 = -2$, on a $i^k = -1$, donc on peut construire dans cette dimension une fonction propre associée à la valeur propre -1, mais pas une associée à $+1$. Ce n'est en fait pas un obstacle sérieux : il y a de nombreuses variantes des formes modulaires (pour d'autres groupes, ou avec caractère), et il n'est pas difficile de fabriquer ainsi des fonctions propres pour les deux valeurs propres. Il y a cependant un problème plus grave. Il n'y a pas de manière évidente de contrôler les zéros d'une fonction propre ainsi construite à l'aide de la transformée de Laplace. Puisque notre objectif est précisément de prescrire ces zéros, cette approche semble inutile. Ce qui nous retient est que nous n'avons pas complètement tiré parti de la modularité : on utilise pour le moment simplement l'équation $\varphi(-1/z) = z^k \varphi(z)$, mais pas $\varphi(z+1) = \varphi(z)$.

7. La démonstration de Viazovska

Le problème fondamental avec l'approche utilisant la transformée de Laplace dans la section précédente est l'apparente impossibilité de prescrire les zéros souhaités. Viazovska contourne cette difficulté par une construction audacieuse : elle insère les zéros désirés par force brute, en incluant un facteur explicite $\sin^2\left(\pi|x|^2/2\right)$, qui s'annule au deuxième ordre en $|x| = \sqrt{2k}$ pour $k = 1, 2, \ldots$ et au quatrième ordre en $x = 0$. Dans sa construction en dimension 8, les deux fonctions propres sont de la forme

$$\sin^2\left(\pi|x|^2/2\right) \int_0^\infty g(t) e^{-\pi|x|^2 t}\, dt \qquad (9)$$

pour une certaine fonction g.

Un problème immédiatement apparent est que $\sin^2\left(\pi|x|^2/2\right)$ s'annule trop. Précisément, il s'annule au quatrième ordre quand $x = 0$ et au deuxième ordre quand $|x| = \sqrt{2}$, alors que l'on souhaite ne pas avoir de zéro en $x = 0$ et une annulation simplement au premier ordre quand $|x| = \sqrt{2}$. Pour éviter cette difficulté, l'intégrale dans (9) doit avoir des pôles en 0 et $\sqrt{2}$, en tant que fonction de $|x|$, ce qui compensera les zéros surnuméraires. L'intégrale convergera uniquement quand $|x| > \sqrt{2}$, mais la fonction définie par (9) s'étend à $|x| \leqslant \sqrt{2}$ par prolongement analytique.

Quels choix de g donneront des fonctions propres de la transformée de Fourier sur $\mathbb{R}^8$? Ce n'est pas clair, car le facteur $\sin^2\left(\pi|x|^2/2\right)$ perturbe les calculs directs de transformée de Laplace effectués à la fin de la section précédente. Pour les remplacer, Viazovska écrit la fonction sinus en termes d'exponentielles complexes, et utilise des arguments élégants d'intégration sur des contours pour montrer que (9) donne une fonction propre dès que g vérifie certaines formules de transformation. Identifier les conditions précises sur g n'est pas du tout évident, et constitue le cœur de son article.

Pour obtenir une fonction propre associée à la valeur propre $+1$, Viazovska montre qu'il suffit de prendre $g(t) = t^2\varphi(i/t)$, où φ est une forme quasi-modulaire faiblement holomorphe de poids 0 et de profondeur 2 pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Ici, une *forme quasi-modulaire de profondeur* 2 est un polynôme du second degré en E_2 dont les coefficients sont des formes modulaires, où E_2 est la série d'Eisenstein de poids 2. Rappelons que E_2 n'est pas une forme modulaire à cause de la formule de transformation étrange $E_2(-1/z) = z^2E_2(z) - 6iz/\pi$, mais cette équation fonctionnelle convient parfaitement ici.

Pour la valeur propre -1, Viazovska montre qu'il suffit de prendre $g(t) = \psi(it)$, où ψ est une forme modulaire faiblement holomorphe de poids -2 pour un sous-groupe de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ appelé $\Gamma(2)$, telle que ψ vérifie l'équation fonctionnelle supplémentaire

$$\psi(z) = \psi(z+1) + z^2\psi(-1/z).$$

Nous n'avons pas parlé de formes modulaires pour d'autres groupes comme $\Gamma(2)$, mais elles sont semblables à celles pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. En particulier, l'anneau des formes modulaires pour $\Gamma(2)$ est engendré par deux formes de poids 2, à savoir $\Theta_{\mathbb{Z}}^4$ (la puissance quatrième de la fonction thêta du réseau entier unidimensionnel) et sa translatée $z \mapsto \Theta_{\mathbb{Z}}^4(z+1)$.

Ces conditions portant sur φ et ψ sont exactement aussi ésotériques qu'elles en ont l'air. Il est tout sauf évident qu'elles donnent naissance à des fonctions propres, mais la démonstration de Viazovska par intégration sur des contours montre que c'est effectivement le cas. Même une fois que l'on sait que cette méthode construit des fonctions propres, il n'est pas évident de choisir φ et ψ pour obtenir des fonctions magiques, et il n'est même pas clair que ce soit possible.

Heureusement, on peut écrire des conditions nécessaires, et les fonctions les plus simples les vérifiant fonctionnent à merveille. En particulier, on peut prendre

$$\varphi = \frac{4\pi(E_2E_4 - E_6)^2}{5(E_6^2 - E_4^3)}$$

et

$$\psi = -\frac{32\Theta_{\mathbb{Z}}^4|_T\left(5\Theta_{\mathbb{Z}}^8 - 5\Theta_{\mathbb{Z}}^4|_T\Theta_{\mathbb{Z}}^4 + 2\Theta_{\mathbb{Z}}^8|_T\right)}{15\pi\Theta_{\mathbb{Z}}^8\left(\Theta_{\mathbb{Z}}^4 - \Theta_{\mathbb{Z}}^4|_T\right)^2},$$

où l'on a noté $f|_T$ la translatée $z \mapsto f(z+1)$ d'une fonction f.

Ainsi, pour obtenir des fonctions magiques pour E_8, on pose

$$f(x) = \sin^2\left(\pi|x|^2/2\right)\int_0^\infty \left(t^2\varphi(i/t) + \psi(it)\right)e^{-\pi|x|^2t}\,dt \tag{10}$$

pour les fonctions φ et ψ identifiées par Viazovska. Parce que les termes en φ et ψ fournissent des fonctions propres de la transformée de Fourier, on obtient

$$\widehat{f}(y) = \sin^2\left(\pi|y|^2/2\right)\int_0^\infty \left(t^2\varphi(i/t) - \psi(it)\right)e^{-\pi|y|^2t}\,dt.$$

L'intégrale dans la formule donnant $f(x)$ converge seulement quand $|x| > \sqrt{2}$, mais celle pour $\widehat{f}(y)$ s'avère converger dès que $|y| > 0$, parce que la croissance problématique de l'intégrande se simplifie dans la différence $t^2\varphi(i/t) - \psi(it)$.

Ces formules définissent des fonctions de Schwartz qui ont les zéros souhaités, et on peut vérifier que $f(0) = \widehat{f}(0) = 1$, mais il n'est pas clair qu'elles vérifient les inégalités $f(x) \leqslant 0$ pour $|x| \geqslant \sqrt{2}$ et $\widehat{f}(y) \geqslant 0$ pour tout y, parce qu'il pourrait y avoir d'autres changements de signe. En fait, ces inégalités sont vraies pour une raison fondamentale :

$$t^2\varphi(i/t) + \psi(it) < 0 \qquad \text{et} \qquad t^2\varphi(i/t) - \psi(it) > 0 \tag{11}$$

pour tout $t \in (0,\infty)$. En d'autres termes, ces inégalités sont déjà vraies au niveau des formes quasi-modulaires, et on n'a donc pas besoin de se préoccuper de la transformée de Laplace, sauf pour remarquer qu'elle préserve la positivité. Notons que la restriction de l'inégalité $f(x) \leqslant 0$ à $|x| \geqslant \sqrt{2}$ s'insère

parfaitement dans ce cadre, car l'intégrale (10) diverge pour $|x| < \sqrt{2}$, et l'on n'obtient donc pas $f(x) \leqslant 0$ dans ce cas. Il reste simplement à montrer les inégalités (11). Malheureusement, on ne connaît pas pour le moment de preuve simple de ces inégalités, mais on peut les vérifier en réduisant le problème à un calcul fini.

Ainsi, la formule de Viazovska (10) définit la fonction magique tant attendue pour E_8 et résout le problème d'empilement de sphères en dimension 8. Quid en dimension 24 ? La même approche basique fonctionne, mais choisir les formes quasi-modulaires demande plus d'effort. Heureusement, les conjectures de Cohn et Miller peuvent être utilisées pour cerner les bonnes fonctions. Une fois la fonction magique identifiée, il y a des difficultés techniques supplémentaires pour vérifier l'inégalité sur $\widehat{f}$, mais elles peuvent être surmontées, ce qui donne une solution au problème d'empilement de sphères en dimension 24.

8. Perspectives

Personne ne s'attend à ce que la démonstration de Viazovska s'étende à une autre dimension strictement supérieure à 2. Pourquoi seulement 8 et 24 ? D'un certain point de vue, on ne sait vraiment pas. Personne n'a trouvé une démonstration, ni même un argument heuristique convaincant, excluant pareil phénomène en dimension supérieure. On ne peut même pas exclure la possibilité que les bornes de programmation linéaire résolvent le problème d'empilement de sphères en toute dimension suffisamment grande, si absurde qu'un tel scénario puisse paraître.

Malgré notre absence de compréhension, le rôle spécial des dimensions 8 et 24 s'insère harmonieusement dans notre expérience d'autres branches des mathématiques. Celles-ci sont pleines de phénomènes exceptionnels ou sporadiques qui ne se produisent que dans un nombre fini de cas, et les réseaux de type E_8 et de Leech en sont des prototypes. Ces objets n'apparaissent pas isolément, mais plutôt en des constellations de structures remarquables. Par exemple, les réseaux de type E_8 et de Leech sont reliés à des codes correcteurs d'erreurs binaires, à des configurations combinatoires, des configurations sphériques, des groupes finis simples, etc. Chacune de ces connexions apporte son lot de contraintes, en particulier eu égard à la classification des groupes finis simples, et il ne semble pas y avoir de place pour des constellations semblables en dimension supérieure.

Ainsi, résoudre le problème d'empilement de sphères dans d'autres dimensions nécessitera probablement l'introduction de nouvelles techniques. Un cas particulièrement attirant est celui du réseau de type D_4, qui est certainement l'empilement optimal dans $\mathbb{R}^4$. Ce réseau partage certaines des propriétés merveilleuses de E_8 et du réseau de Leech, mais pas suffisamment pour que la borne de programmation linéaire en dimension 4 soit optimale. Un objectif raisonnable serait donc de généraliser cette borne, et il est en fait possible qu'une telle généralisation soit en train d'émerger.

À partir du travail de Schrijver, Bachoc, Vallentin et d'autres, de Laat et Vallentin ont généralisé les bornes de programmation linéaire en une hiérarchie de bornes de programmation semi-définie [13]. Les bornes de programmation linéaire constituent le premier niveau de cette hiérarchie, ce qui signifie de ce point de vue que les réseaux de type E_8 et de Leech ont les preuves les plus simples. Quid de D_4 ? Peut-être ce cas pourra-t-il être résolu à l'un des premiers niveaux de cette hiérarchie. Il reste beaucoup de travail à faire dans cette direction, les perspectives dans chaque dimension sont peu claires, mais il n'est pas complètement déraisonnable d'espérer que la dimension 4 rejoigne un jour les dimensions 8 et 24 parmi les cas résolus du problème d'empilement de sphères.

Références

[1] H. Cohn. « Packing, coding, and ground states ». In : *Mathematics and materials*. Vol. 23. IAS/Park City Math. Ser. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2017, p. 45-102.

[2] H. Cohn et N. Elkies. « New upper bounds on sphere packings. I ». *Ann. of Math. (2)* **157**, nº 2 (2003), p. 689-714. ISSN : 0003-486X. DOI : 10.4007/annals.2003.157.689. URL : https://doi.org/10.4007/annals.2003.157.689.

[3] H. Cohn et A. Kumar. « Optimality and uniqueness of the Leech lattice among lattices ». *Ann. of Math. (2)* **170**, nº 3 (2009), p. 1003-1050. ISSN : 0003-486X. DOI : 10.4007/annals.2009.170.1003. URL : https://doi.org/10.4007/annals.2009.170.1003.

[4] H. Cohn et S. D. Miller. « Some properties of optimal functions for sphere packing in dimensions 8 and 24 ». *arXiv preprint arXiv :1603.04759* (2016).

[5] H. Cohn et al. « The sphere packing problem in dimension 24 ». *Ann. of Math. (2)* **185**, nº 3 (2017), p. 1017-1033. ISSN : 0003-486X. DOI : 10.4007/annals.2017.185.3.8. URL : https://doi.org/10.4007/annals.2017.185.3.8.

[6] J. H. Conway et N. J. A. Sloane. *Sphere packings, lattices and groups*. Third. **290**. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences]. With additional contributions by E. Bannai, R. E. Borcherds, J. Leech, S. P. Norton, A. M. Odlyzko, R. A. Parker, L. Queen and B. B. Venkov. Springer-Verlag, New York, 1999, p. lxxiv+703. ISBN : 0-387-98585-9. DOI : 10.1007/978-1-4757-6568-7. URL : https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6568-7.

[7] J. H. Conway et N. J. A. Sloane. « What are all the best sphere packings in low dimensions? » *Discrete Comput. Geom.* **13**, nº 3-4 (1995), p. 383-403. ISSN : 0179-5376. DOI : 10.1007/BF02574051. URL : https://doi.org/10.1007/BF02574051.

[8] T. C. Hales. « Cannonballs and honeycombs ». *Notices-American Mathematical Society* **47**, nº 4 (2000), p. 440-449.

[9] T. C. Hales. « A proof of the Kepler conjecture ». *Ann. of Math. (2)* **162**, nº 3 (2005), p. 1065-1185. ISSN : 0003-486X. DOI : 10.4007/annals.2005.162.1065. URL : https://doi.org/10.4007/annals.2005.162.1065.

[10] T. Hales et al. « A formal proof of the Kepler conjecture ». *Forum Math. Pi* **5** (2017), e2, 29. ISSN : 2050-5086. DOI : 10.1017/fmp.2017.1. URL : https://doi.org/10.1017/fmp.2017.1.

[11] G. Kabatyanskii et V. Levenshtein. « Bounds for packings on a sphere and in space ». *Problems of Information Transmission* **14** (1978), p. 1-17.

[12] D. de Laat et F. Vallentin. « A breakthrough in sphere packing : the search for magic functions ». *Nieuw Arch. Wiskd. (5)* **17**, nº 3 (2016). Includes an interview with Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen D. Miller and Maryna Viazovska, p. 184-192. ISSN : 0028-9825.

[13] D. de Laat et F. Vallentin. « A semidefinite programming hierarchy for packing problems in discrete geometry ». *Math. Program.* **151**, nº 2, Ser. B (2015), p. 529-553. ISSN : 0025-5610. DOI : 10.1007/s10107-014-0843-4. URL : https://doi.org/10.1007/s10107-014-0843-4.

[14] A. Venkatesh. « A note on sphere packings in high dimension ». *Int. Math. Res. Not. IMRN*, nº 7 (2013), p. 1628-1642. ISSN : 1073-7928. DOI : 10.1093/imrn/rns096. URL : https://doi.org/10.1093/imrn/rns096.

[15] M. S. Viazovska. « The sphere packing problem in dimension 8 ». *Ann. of Math. (2)* **185**, nº 3 (2017), p. 991-1015. ISSN : 0003-486X. DOI : 10.4007/annals.2017.185.3.7. URL : https://doi.org/10.4007/annals.2017.185.3.7.

Henry Cohn

Henry Cohn est chercheur à Microsoft Research New England et professeur associé au MIT. Ses travaux de recherche portent sur les mathématiques discrètes au sens large, et il aime particulièrement appliquer des mathématiques abstraites à des problèmes concrets.

Je suis reconnaissant à James Bernhard, Donald Cohn, Matthew de Courcy-Ireland, Stephen D. Miller, Frank Morgan, David Rohrlich, Achill Schürmann, Frank Vallentin et Maryna Viazovska pour leur relecture et leurs suggestions.

Crédit Photos
La figure 1 est utilisée avec l'autorisation de Daniil Yevtushynsky.
Les photographies de la figure 2 sont utilisées avec l'autorisation de Mary Caisley, Mark Ostow, C. J. Mozzochi et Julia Semikina, de gauche à droite.
Les figures 3 et 7 sont utilisées avec l'autorisation de Henry Cohn.
Les figures 3 et 7 sont utilisées avec l'autorisation de Henry Cohn.

La figure 6 est utilisée avec l'autorisation de Matthew Kownacki.